FADENA

Universidad de la Defensa Nacional


FADENA


Universidad de la
Defensa Nacional

FADENA

PROTOCOLOS DE APLICACIÓN EN IOT: DE HTTP A MQTT

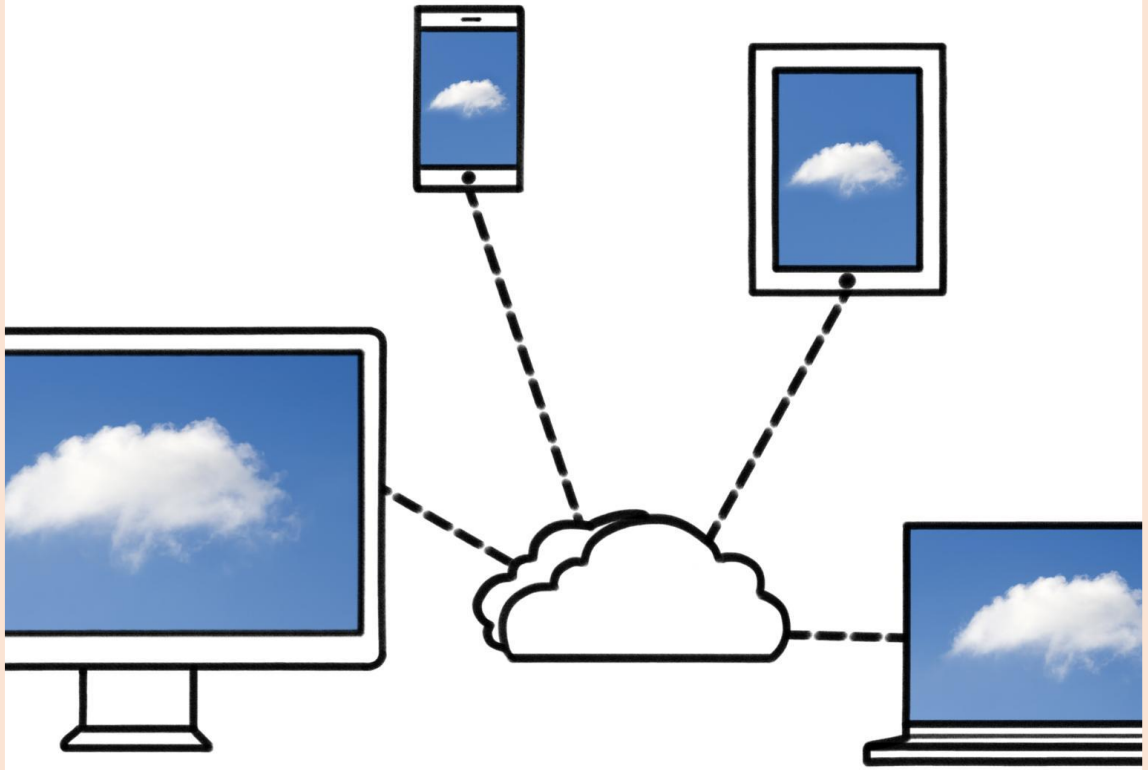
Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

Comparación de protocolos para comunicación eficiente en IoT

Facultad de la Defensa Nacional

Universidad de la Defensa Nacional



CONTEXTO Y PROPÓSITO DE LA PRESENTACIÓN

Evolución de protocolos IoT

Se destaca la transición de protocolos tradicionales como HTTP a soluciones más eficientes como MQTT en IoT.

Importancia de la elección del protocolo

La selección del protocolo impacta la escalabilidad, fiabilidad y consumo energético en entornos con recursos limitados.

Conceptos fundamentales IoT

Se abordan el modelo de comunicación, estructura de mensajes y persistencia de conexión en sistemas IoT.

LIMITACIONES Y CONDICIONES DEL ENTORNO

Limitaciones de hardware

Los dispositivos IoT enfrentan baja capacidad de CPU, memoria limitada y baterías que requieren optimización energética constante.

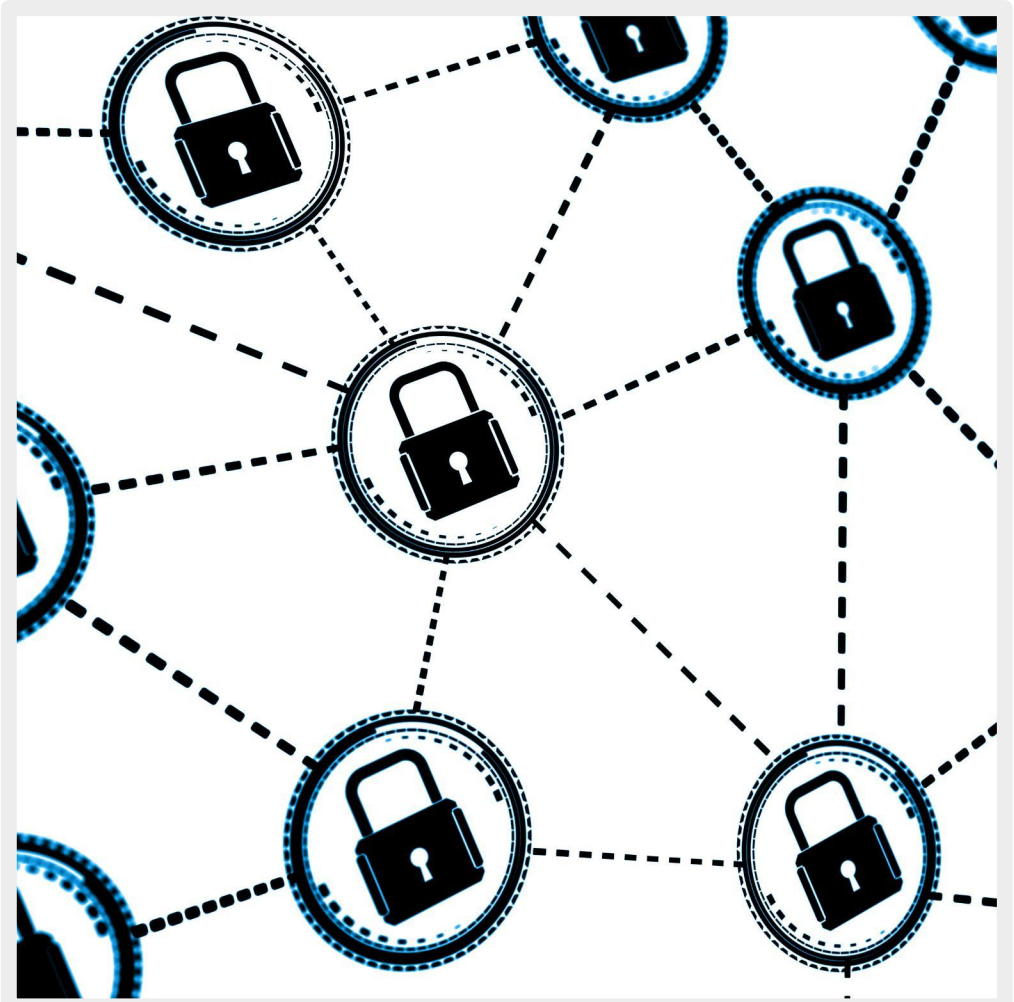
Condiciones de red inestables

Las redes IoT suelen tener bajo ancho de banda, alta latencia y conexiones inestables que dificultan la transmisión de datos.

Diseño de protocolos eficientes

Es crucial diseñar protocolos que minimicen consumo energético, reduzcan encabezados y soporten conexiones persistentes.





CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Modelo de Comunicación

HTTP/HTTPS usa un modelo de solicitud-respuesta que establece comunicación síncrona uno a uno.

Ventajas de HTTP/HTTPS

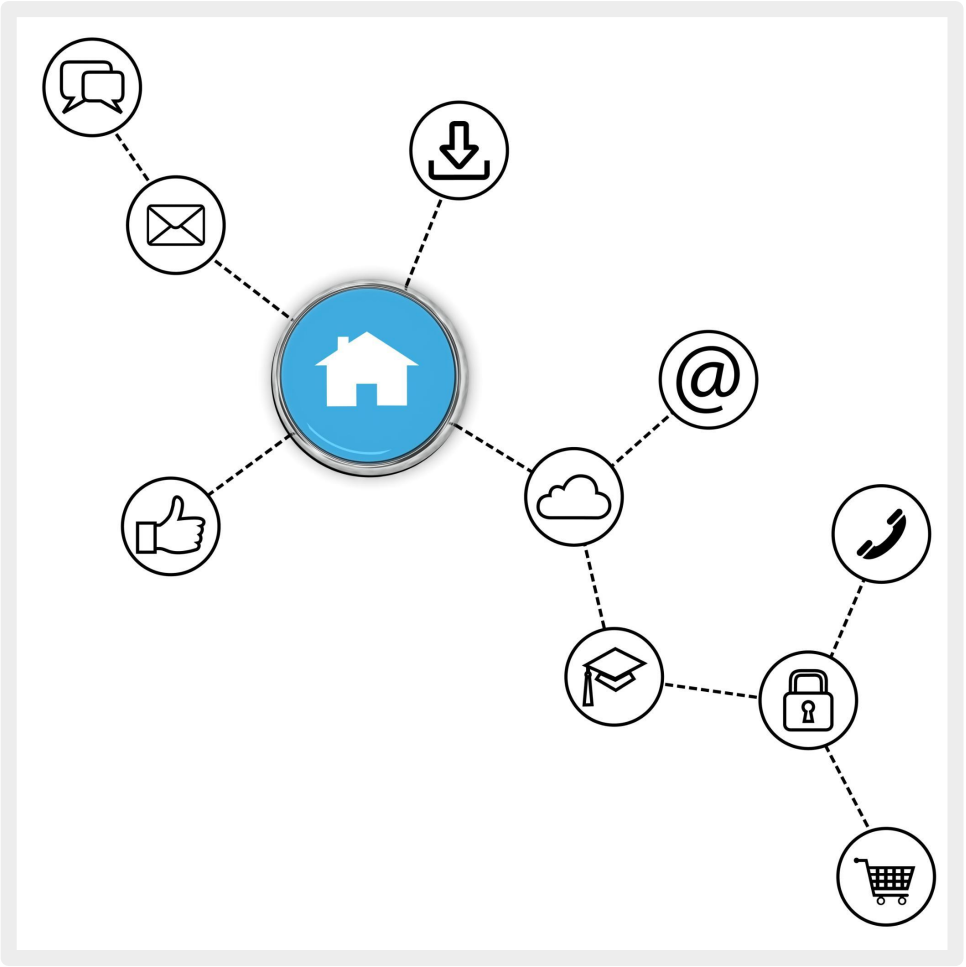
Facilidad de implementación, compatibilidad global y seguridad mediante TLS en HTTPS son sus principales ventajas.

Desventajas en IoT

Encabezados pesados, alto consumo energético y falta de soporte para notificaciones push limitan su uso en IoT.

Aplicaciones Adecuadas

HTTP/HTTPS sigue siendo útil para APIs RESTful y paneles web, pese a sus limitaciones en IoT.



FILOSOFÍA, ARQUITECTURA Y NIVELES DE QOS

Protocolo ligero para IoT

MQTT es un protocolo liviano ideal para dispositivos con recursos limitados y redes de bajo ancho de banda.

Arquitectura basada en broker

El broker desacopla emisores y receptores, facilitando la escalabilidad y comunicación asincrónica en MQTT.

Niveles de Calidad de Servicio

MQTT ofrece tres niveles de QoS para adaptarse a distintas necesidades de fiabilidad en la entrega de mensajes.

Enrutamiento con topics jerárquicos

El protocolo soporta topics jerárquicos y comodines para organizar mensajes en sistemas complejos.

DIFERENCIAS CLAVE Y CASOS DE USO

CARACTERÍSTICA	HTTP/HTTPS	MQTT
Modelo	Solicitud-Respuesta	Publicación-Suscripción
Overhead	Alto (~800 bytes)	Mínimo (2 bytes)
Consumo Energético	Alto	Bajo
Conexión	No persistente	Persistente
Escalabilidad	Buena	Excelente
Caso de Uso	APIs RESTful, dashboards	Telemetría, M2M



ELECCIÓN DEL PROTOCOLO Y PRÓXIMOS PASOS

Comparación de Protocolos

HTTP es útil para integraciones web, mientras MQTT es ideal para mensajería M2M eficiente y escalable.

Conceptos Clave en MQTT

Entender Pub/Sub, QoS y estructura de topics es fundamental para diseñar soluciones IoT robustas.

Futuras Implementaciones y Seguridad

Evaluar protocolos como CoAP y WebSockets, y asegurar la protección de datos en entornos distribuidos.

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional